

UbisWorld 与 UbisOntology: 普适计算的六个分部本体

UbisWorld and UbisOntology

原文: Dominik Heckmann 《Ubiquitous User Modeling》第 5.3 节 (书页 100-118, 共 19 页), 德国萨尔兰大学博士论文, 2006 年由柏林 Akademische Verlagsgesellschaft Aka 出版。这一节是 UbisWorld 本体的权威描述, 由作者本人写。

说明: 本节原文大量依赖插图 (本体浏览器截图、拓扑树、地图叠合、活动编辑器等 24 张图)。本文档只翻译正文, 图的内容在需要时用文字概述, 标明是原文哪一张图。

核心内容

Q: UbisWorld 是什么? A: 一个用来表示现实世界一部分的虚拟世界模型, 覆盖办公室、商店、博物馆、机场这类场所里的人、物、位置、时间、事件及其属性。名字里的 Ubis 是 ubiquitous (普适) 的缩写, World 表示范围要尽量广, 同时指向人工智能里的经典「积木世界」(blocks world)。它的用途有四种: 表示、仿真、监控、控制。

Q: 它由几个本体组成? A: 六个分部本体。物理本体 (人、群组、设备、物件)、空间本体 (位置、拓扑、朝向)、时间本体 (时间点、区间、时间约束)、活动本体 (世界如何改变)、情境本体 (描述世界的各类参数, GUMO 是这的一个一部分)、推断本体 (智能行为的规则)。**这是一个明确的设计决定: 做多个专门的分部本体, 而不是试图用一个本体覆盖所有方面。**

Q: 这六个本体谁是中心? A: 都不是中心。原文说得很清楚: 用 UbisWorld 的元素搭出来的世界既不是以活动为中心、也不是以关系为中心, 六类元素 (物理、空间、时间、活动、情境、推断) 同等重要, 全部围绕「情境陈述」排布, 情境陈述才是整套方法的中心。

Q: 取值域该建在本体里, 还是建在本体外? A: 原文给了一条实测出来的判据: **离散的取值集合建在本体里面, 稠密的取值域作为数据类型定义在本体外面。** 原话是「实践中可行的做法是把离散取值集合建模在本体内, 而把稠密的取值域作为数据类型定义在本体外」。每个数据类型拿到一个标识符, 因而有一个可引用的 URI; 每个可能取值也各拿一个标识符, 因而能被本体语义地描述和解释。

Q: 一个维度的定义, 和它是怎么被算出来的, 是同一件事吗? A: 不是。原文在一条脚注里把这件事讲得最透: 一个人的年龄可以从哥哥姐姐弟弟妹妹的年龄轻松估出来, 也可以通过复杂的语音分析推算, 还可以从生日卡上的照片做图像处理分析出来。结论是**这个情境参数本身与产生它取值的推断过程有多少道、是哪一道, 完全无关。**

Q: 这套本体用的是二元关系吗? A: 不是, 是 n 元关系。原文说这是一个设计决定, 即使当时的语义网方案还不直接支持 n 元关系也照做, 理由是情境陈述一条关系最多有 25 个位置, 二元关系装不下。

Q：作者对自己哪一块最不满意？ A：活动本体。原文自陈：「这个活动本体的目的在软件工程，不在概念的正确分类与定义这项研究上。我们只是需要资源标识符来指代那些特定的活动和事件。」并且说以后要么补一个扎实的活动概念定义，要么去和 SUMO/MILO 本体做进一步整合。推断本体那一节也直接写了「仍在建设中」。

背景补充 / 点评

先交代几个概念的来历。

积木世界 (blocks world) 是人工智能规划领域的经典试验场：一堆积木放在桌上，机器人要把它们摆成指定的样子。它的价值在于世界足够小、规则足够清楚，能用来比较不同算法。UbisWorld 说自己是积木世界的扩展，意思是它要做一个同样封闭可控、但装的是真实场景（房间、设备、人）的试验场。

YAMAMOTO 是同组做的一个工具，用来建有层级的几何地图。它解决的是本节里那个真问题：符号化位置模型（「124 房间嵌套在 E1 1 楼里」）和几何位置模型（GPS 给出的坐标）结构上根本不同，两者要能对上。做法是用统一资源标识符 (URI) 把几何模型和符号模型接起来。

情境语义学 (situation semantics, Barwise 与 Perry 1983) 是本节引用的哲学基础，它主张基本的属性和关系本身就是真实的对象，而不是若干 n 元组的集合或者函数。这解释了为什么 UbisWorld 要把情境陈述放在中心，而不是把某一类元素放在中心。

我的判断：这一节里最有价值的是三条能立刻拿去用的操作性判据，而它的本体内容（智能家居、咖啡杯传感器、红外信标）今天已经完全过时。

第一条判据是取值域的安放位置：离散集合进本体，稠密区间出本体。这条判据背后的道理原文没多讲，但很清楚——离散取值需要被语义描述（「良」和「优」各是什么意思、能不能比较、怎么映射到另一套刻度），所以每个取值都要有身份；稠密区间不需要，摄氏 23.5 度不需要一个 URI，它只需要一个数据类型和单位。

第二条判据是数据类型可以跨维度复用。原文举了个很妙的例子：`PoorGoodPerfect` 这个数据类型可以用在很多属性上；而 `NoiseLevelType` 这个数据类型看起来只对「噪音水平」这个物理环境参数有用，但作者随即说，这套取值（安静、正常、有点吵、大声、极吵）也可以用来给一个婴儿的开心程度分级。这句玩笑话里有正经东西：**刻度和它最初服务的那个维度不是绑定关系。**

第三条判据是本体工程要独立于后续用途。原文用房间灯的例子推出这一条：同一个 UbisWorld 房间模型，可以仿真开灯关灯、可以监控真实房间的开关状态、也可以反过来控制真实的灯。既然一份模型要服务三种用途，那么建模的时候就不能按任何一种用途来建。

留白和该打折的地方也说清楚。这一节有大量篇幅在列举 2005 年前后的智能家居项目（Georgia Tech 的 AwareHome、微软的 EasyLiving、飞利浦的 HomeLab、慕尼黑的「当代之家」、Fraunhofer 的 inHaus、卡尔斯鲁厄的 MediaCup 咖啡杯），这部分今天只有史料价值。推断本体那一节几乎没有实质内容，作者自己标了「仍在建设中」，能看到的只有一个「数字涂鸦」触发器编辑器的截图——规则内容是「每次 Jörg 进入某家餐馆，就提醒他那里某道菜很好」。这类 if-this-then-that 的规则编辑器今天到处都有。

对我自己的启示，有四条。

第一条，**离散进本体、稠密出本体这条判据可以直接搬进画像本体的设计规约**。落到我们的场景：岗位、及格与不及格、精学与略学这类离散取值要登记进本体，每个取值有自己的标识和一句定义；分数、时长、完成率这类稠密量不进本体，只在本体里声明它用哪个数据类型和什么单位。这条判据的好处是它能挡住一种常见的膨胀——有人想把「分数 0 到 100」这一百个值都当成本体概念登记进去。

第二条，**刻度要独立登记、允许跨维度复用**。这条和本仓库现有的做法有冲突，值得单独想清楚：我们现在的注册表里，取值范围通常是跟着指标走的，一个指标声明里带着自己的阈值。按 UbisWorld 的做法，刻度是一等公民，**及格-不及格** 这套二值刻度、**优良中差** 这套四值刻度各自独立登记，被多个维度引用。这样做的收益是刻度之间的映射能定义在一处（原文提到这个映射对冲突消解和用户模型合并特别有用），成本是多一层间接。这一层要不要加，取决于我们会不会真的出现「同一个东西被两套刻度描述」的情况——学员画像里很可能会，因为线上学习平台的数据和对话里抽出来的数据刻度不会一致。

第三条，**维度的定义必须与它的来源彻底分离**，这就是那条年龄脚注说的事。落到画像上：「岗位」这个维度的定义，与它是从学习平台账号同步来的、还是从对话里抽出来的、还是学员自己填的，完全无关。来源是元数据（挂在陈述的 method 和 evidence 上），不是维度定义的一部分。这一点如果搞混，就会出现「对话抽取岗位」和「平台同步岗位」两个维度，同一件事有两个正本。

第四条，**作者对活动本体那句自陈是范围声明的正确写法**，值得抄格式。他没有假装活动本体做得很扎实，而是明确说「它的目的在软件工程，不在概念分类研究，我们只需要一个能指代活动的标识符」。这种写法的价值是：读者知道这一块的深度到哪儿为止，不会误以为它能承担更多。我们写画像本体的设计文档时，对那些「先用就行」的部分应该照这个写法交代清楚，而不是留白让人去猜。

文中金句

"The design decision for UbisWorld was to develop specialized partial ontologies, rather than trying to realize one ontology for all aspects." UbisWorld 的设计决定是开发多个专门的分部本体，而不是试图用一个本体实现所有方面。

"What turned out to be treatable in practice was modeling the distinct value sets within the ontology but to define the dense ranges as data types outside the ontology." 实践中证明可行的做法是：把离散的取值集合建模在本体之内，而把稠密的取值域作为数据类型定义在本体之外。

"Thus the situational parameter itself is independent from the number of inference processes, that produce the value for the situational parameter." 因此，情境参数本身与产生该参数取值的推断过程有多少道，是相互独立的。

"What follows from this example is that the ontology engineering of the UbisWorld ontology should be independent from the later task of representation, simulation, monitoring or even control of the real world." 从这个例子可以得出：UbisWorld 本体的本体工程工作，应当独立于后续
的表示、仿真、监控乃至控制现实世界这些任务。

"This activity ontology finds its purpose in the software engineering and not in the research of proper classification and definition of concepts." 这个活动本体的目的在于软件工程，而不在于概念的正确分类与定义这项研究。

全文翻译

5.3 UbisWorld 与 UbisOntology

Human-computer interaction in ubiquitous computing needs a uniform virtual world model in order to simulate, represent and compare research issues. The initial idea behind UbisWorld is the extension of the Blocks World, and the extension of the context toolkit to the special needs of situated interaction in ubiquitous computing with user modeling and privacy. The prefix Ubis abbreviates the term Ubiquitous. The postfix World indicates, that our approach tries to be very broad and it refers to the blocks world.

普适计算中的人机交互需要一个统一的虚拟世界模型，以便对研究议题做仿真、表示和比较。UbisWorld 最初的想法是把「积木世界」加以扩展，并把上下文工具箱加以扩展，以适应普适计算中带用户建模与隐私的情境化交互的特殊需要。前缀 Ubis 是 Ubiquitous（普适的）一词的缩写。后缀 World 表明我们的方法试图做得非常宽，同时它也指向积木世界。

UbisWorld can be seen as a collection of concepts and models for location and time, for interaction and situation that are all prepared for ontological representation and data collection. With this virtual intelligent environment we are able to run experiments for ubiquitous computing.

UbisWorld 可以被看作一批关于位置与时间、交互与情境的概念和模型的集合，它们全都为本体式的表示和数据采集做好了准备。借助这个虚拟的智能环境，我们能够为普适计算做实验。

从现实世界到 UbisWorld

UbisWorld can be used to represent some parts of the real world like an office, a shop, a museum or an airport. It represents persons, objects, locations as well as times, events and their properties and features. Apart from the representational function, UbisWorld can be used for simulation, inspection and control, but the question "What parts of the real world should be represented?" forms the first step.

UbisWorld 可以用来表示现实世界的某些部分，比如一间办公室、一家商店、一座博物馆或一个机场。它表示人、物件、位置，以及时间、事件和它们的属性与特征。除了表示这项功能之外，UbisWorld 还可以用于仿真、检视和控制；但「现实世界的哪些部分应当被表示出来」这个问题，构成了第一步。

(原文图 5.16 给出概念全景，分四个部分：(1) 带普适计算与用户建模的现实世界中的关注点；(2) UbisWorld，它是对现实世界做削减与抽象的产物；(3) 建模标准，即标记语言与本体定义，由 UbisWorld 的抽象推导而来；(4) 专门工具 UbisTools。原文指出 UbisTools 有意思的地方在于，它一方面运行在 UbisWorld 这一层，另一方面又运行在现实世界这一层。)

A small example to illustrate the interrelation between a simulated world and a real world: Imagine that there is a room in the real world with two doors, two light switches at each door and one light at the ceiling. All these elements will be represented in an abstract manner in the corresponding UbisWorld model. The UbisTools could simulate the light-on light-off behavior of the real room, such that if the virtual light switch gets pressed the virtual light in UbisWorld shines, independently from the real world.

用一个小例子说明仿真世界与现实世界之间的关系：设想现实世界里有一个房间，两个门，每个门旁边一个灯开关，天花板上盏灯。所有这些元素都会以抽象的方式表示在对应的 UbisWorld 模型里。UbisTools 可以仿真真实房间开灯关灯的行为，这样虚拟开关被按下时，UbisWorld 里的虚拟灯就亮起来，与现实世界无关。

Secondly, the UbisWorld room could be used to monitor the real room in such a way that every time when the real switch has been used, the virtual light shows the status "shining". As a third possibility, the UbisWorld room could be used to control the real world room for example by turning the real light on or off, every time when the virtual light switch is used. What follows - from this example - is that the ontology engineering of the UbisWorld ontology should be independent from the later task of representation, simulation, monitoring or even control of the real world.

其次，这个 UbisWorld 房间可以用来监控真实房间：每次真实开关被使用，虚拟灯就显示为「亮着」的状态。第三种可能是，这个 UbisWorld 房间可以用来控制现实世界的房间，比如每次虚拟开关被使用，就把真实的灯打开或关掉。从这个例子可以得出：UbisWorld 本体的本体工程工作，应当独立于后续的表达、仿真、监控乃至控制现实世界这些任务。

A second important point, before one can start with modeling the UbisWorld ontology, is that we need at least a rough idea about the interaction model for ubiquitous computing with integrated user modeling and privacy.

在开始给 UbisWorld 本体建模之前，第二个重要的点是：我们至少需要对「带集成的用户建模与隐私的普适计算交互模型」有一个粗略的概念。

(原文图 5.17 给出一个简化的人机交互模型：上下文、位置、时间、感知与计算这几项，示意性地包裹在「用户及其用户模型」和「系统及其资源模型」两者的外面。原文说明这里的用户图标和系统图标也可以代表

用户群组和一批互相交互的系统。)

The colors of the simplified human-computer interaction model are used to classify the corresponding partial ontologies. Since the semantic web ontologies support and encourage the integration of several ontologies, the design decision for UbiWorld was to develop specialized partial ontologies, rather than trying to realize one ontology for all aspects.

这个简化人机交互模型里的颜色，用于对相应的分部本体做分类。由于语义网本体支持并鼓励多个本体的集成，UbiWorld 的设计决定就是开发多个专门的分部本体，而不是试图用一个本体实现所有方面。

In UbiWorld the classes and predicates are defined in six additive ontologies, namely the physical ontology, the spatial ontology, the temporal ontology, the activity ontology, the situation ontology with situation describing dimensions that also cover the general user model ontology GUMO and finally the inference ontology which models the computational and intelligent behavior in ubiquitous computing environments.

在 UbiWorld 中，类与谓词定义在六个可叠加的本体里，分别是：物理本体、空间本体、时间本体、活动本体、情境本体（含各种描述情境的维度，也涵盖了通用用户模型本体 GUMO），以及最后的推断本体（它给普适计算环境中的计算行为和智能行为建模）。

All ontologies are available in several ontology representation languages, among which are RDF, OIL, Daml and OWL. This verbosity allows a maximal reusability for different systems. All these different instantiations of the ontologies are realized by a generation and translation tool. Also important to mention is the fact, that the design decision for UbiWorld was to work with n-ary relations rather than binary relations only, even though they are not yet directly realized within the new semantic web approach. N-ary relations are especially important for the integration of SITUATIONAL STATEMENTS that can contain up to 25 positions per relation.

所有这些本体都以若干种本体表示语言提供，其中包括 RDF、OIL、Daml 和 OWL。这种冗余表述让不同系统的复用度达到最大。这些本体的各种不同实例化，都由一个生成与转换工具产出。同样值得一提的是：UbiWorld 的设计决定是使用 n 元关系，而不是只用二元关系，尽管当时新的语义网方案还没有直接实现 n 元关系。n 元关系对于集成「情境陈述」尤其重要，因为一条情境陈述的关系最多可以包含 25 个位置。

5.3.1 物理本体：用户、群组、设备与物件

The physical ontology introduces physical objects, that are especially important under the given constraint of ubiquitous computing and user modeling. With physical elements we think of persons, devices, objects, furniture, goods, food and so on, everything that can play an important role in so-called intelligent environments. The ontology model divides between the three basic elements Being, Thing and System, and element groupings like UserGroup, SystemGroup and MixedGroup.

物理本体引入物理对象，这些对象在普适计算与用户建模这个约束下尤为重要。所谓物理元素，我们想的是人、设备、物件、家具、商品、食物等等，一切能在所谓智能环境中扮演重要角色的东西。这个本体模型区分

三个基本元素——Being（生命体）、Thing（物）、System（系统），以及若干元素分组，例如 UserGroup（用户组）、SystemGroup（系统组）、MixedGroup（混合组）。

Important categories for the ubicomp domain are User, Device, Furniture and Vehicle. All other graspable objects will be defined under the category OtherObject. Of course this categorization is arbitrary, however, it is of minor importance. More important is the correct identification and the inheritance of class properties to the instances.

对普适计算领域来说重要的类别是 User（用户）、Device（设备）、Furniture（家具）、Vehicle（交通工具）。所有其他可把握的物件都定义在 OtherObject（其他物件）这个类别之下。这种分类当然是任意的，不过这一点并不很重要。更重要的是正确的识别，以及类属性向实例的继承。

Each element in the ontology has its own web page as a virtual representative. The concept behind the interlinked elements in the UbisWorld ontologies is a mixture between frames with slots and semantic nets. Since our ontology allows multiple inheritance, an object like the Canon PowerShot S50 can be the child in the device hierarchy, but at the same time be the child of the SmartShopObjects.

本体中的每个元素都有自己的网页，作为它的虚拟代表。UbisWorld 本体中这些互相链接的元素背后的概念，是「带槽位的框架」与「语义网络」两者的混合。由于我们的本体允许多重继承，像佳能 PowerShot S50 这样一个对象可以既是设备层级下的子节点，同时又是 SmartShopObjects（智能商店物件）这个类的子节点。

All products in the SmartShopObjects class have at least the product information vendor and price. No problem arises if we describe it as a product-type or product-instance, since both are equally handled as entities within UbisWorld. Further information about physical objects that is of importance for ubiquitous computing is the degree of mobility. Objects can be mobile, movable or fixed. Some objects may be small, but not necessarily mobile. A mobile object is for example a PDA. A movable object for example is a desktop PC. It is not meant to be moved regularly. If no statement is mentioned about a movable or fixed object, it is assumed that its location has not changed.

SmartShopObjects 类里的所有产品，至少都有厂商和价格这两项产品信息。把它描述成产品类型还是产品实例都没有问题，因为在 UbisWorld 里两者作为实体被同等对待。关于物理对象、对普适计算而言另一项重要的信息是「可移动程度」。对象可以是 mobile（便携）、movable（可搬动）或 fixed（固定）。有些对象也许很小，但并不一定便携。便携对象的例子是掌上电脑。可搬动对象的例子是台式机——它并不打算被经常搬动。如果关于一个可搬动或固定的对象没有任何陈述，那就假定它的位置没有改变过。

Another interesting property of objects and devices in the PhysicalOntology, which is especially important for ubiquitous computing, is the distinction between the public and private status.

物理本体中对象与设备的另一个有意思的属性，对普适计算尤其重要，就是公开状态与私有状态的区分。

5.3.2 空间本体：位置、拓扑、朝向

Physical objects and devices are spatially arranged while the users move and interact in mobile and ubiquitous computing with their everyday environments. Services are location-aware while local awareness plays an important role. Thus a profound investigation of spatial concepts and models has to be undertaken. The first spatial concept analyzed here is the one of spatial granulation levels.

物理对象和设备在空间中排布，而用户在移动计算与普适计算中于日常环境里移动和交互。服务是位置感知的，而局部感知起着重要作用。因此必须对空间概念与模型做深入考察。这里首先分析的空间概念是「空间粒度层级」。

(原文图 5.22 给出九个显著的空间粒度层级，从「国家」经「城市」「建筑」「房间」直到「物件层级」，并把它们与相应的人类移动交互方式对应起来，从「乘飞机与火车旅行」一直到「手持操作物件」。)

The distinction between handling of objects, indoor moving within rooms and indoor moving between different rooms, outdoor moving, car&bus driving as well as airplane&train traveling is interesting, since different techniques for the detection of the user's location are applied and different ways of adaptation are introduced according to their corresponding spatial granulation levels.

区分「手持操作物件」「室内在房间内移动」「室内在不同房间之间移动」「室外移动」「开车与坐公交」以及「乘飞机与火车旅行」是很有意思的，因为按照它们各自对应的空间粒度层级，检测用户位置所用的技术不同，引入的适配方式也不同。

The attribute Location Path shows the parents of room 124 and their is-nested-in relations. The question that now can be handled situation-aware by this information is "Where is Rainer?" The adapted answer in this spatial model could be Room 124 for example for a call within the floor, it could be in building E1 1 for a request within the university, or it could be Saarbrücken in some cases, or even Germany.

「位置路径」这个属性展示 124 房间的各级父节点以及它们之间的「嵌套于」关系。有了这个信息，「Rainer 在哪里」这个问题就能被情境感知地处理。在这个空间模型里，适配后的答案可以是「124 房间」（例如楼内的一次呼叫），可以是「在 E1 1 楼里」（校内的一次询问），某些情况下可以是「萨尔布吕肯」，甚至可以是「德国」。

Thus spatial elements can have properties in form of SITUATIONAL STATEMENTS just like users or physical objects, however most of the predicates differ.

因此，空间元素也能以「情境陈述」的形式拥有属性，和用户或物理对象一样，只不过大多数谓词是不同的。

An important problem that has to be solved and integrated in the spatial ontology is the fundamental structural difference between qualitative or symbolic location models and quantitative or geometric location models with coordinates (as supplied by a GPS receiver). A new hybrid location modeling has been introduced with the intention to model location in order to realize location aware applications. The tool YAMAMOTO has been developed for the modeling

of hierarchical geometrical maps. The geometrical model is joined with the symbolic model by uniform resource identifiers (URIs).

空间本体必须解决并集成的一个重要问题是：定性的（符号化的）位置模型与定量的（带坐标的几何）位置模型之间存在根本的结构差异，后者的坐标由 GPS 接收器提供。为此引入了一种新的混合位置建模，目的是给位置建模以实现位置感知的应用。工具 YAMAMOTO 被开发出来，用于给有层级的几何地图建模。几何模型与符号模型之间的接合，是通过统一资源标识符（URI）来完成的。

Spatial elements are divided into the two basic concepts of Location and SpatialConstraints. The first one can be a Place with the corresponding spatial granularity level, an Area where a spatial extension is given, an Entity Location, that defines the location next to a physical object, or a Relative Location that defines locations like "between A and B". The second one, the spatial constraints, are Connection, that relates two locations by a connection, Nesting that relates two locations by the is-nested-in relation, Map Reference, Constraint that allows for arbitrary spatial relations, and finally Orientation.

空间元素分成两个基本概念：Location（位置）与 SpatialConstraints（空间约束）。前者可以是带相应空间粒度层级的 Place（地点），可以是给出了空间范围的 Area（区域），可以是 Entity Location（实体位置，即定义在某个物理对象旁边的位置），也可以是 Relative Location（相对位置，用来定义「在 A 与 B 之间」这类位置）。后者即空间约束，包括 Connection（连接，用一条通路关联两个位置）、Nesting（嵌套，用「嵌套于」关系关联两个位置）、Map Reference（地图参照）、Constraint（约束，允许任意空间关系），以及最后的 Orientation（朝向）。

5.3.3 时间本体：时间点、区间、时间约束

The third partial ontology in UbisWorld is the temporal ontology. A clear model of time and time-intervals is essential, since most statements are related over the temporal dimension. The user interface design decisions allow for historical views of the user- and situation models. The real life offers verbose descriptions of time. Systems have to be synchronized, sometime the temporal knowledge is approximate or statements about the future have to estimate durations. In analogy to the spatial concept, a hybrid temporal concept has been developed.

UbisWorld 的第三个分部本体是时间本体。一个清晰的时间与时间区间模型是必需的，因为大多数陈述都在时间维度上彼此关联。用户界面的设计决定允许查看用户模型与情境模型的历史视图。真实生活中对时间的描述是啰嗦多样的。系统之间需要同步；有时候时间知识是近似的；关于未来的陈述则必须估计持续时长。与空间概念相类比，我们也开发了一个混合的时间概念。

The dimension of time is dense in such a way that every event has a temporal extension. Thus an interval seems to be the right concept to model time related issues, however by introducing the temporal granularity, one can also work with points of time. The duration aspect in the temporal domain corresponds to the concept of distance in the spatial domain. The date and clock time could be compared to the address in the spatial domain.

时间这个维度是稠密的，以至于每个事件都有一段延展。因此，区间似乎才是给时间相关问题建模的正确概念；不过引入时间粒度之后，也可以拿时间点来工作。时间领域里的「时长」对应空间领域里的「距离」概念。日期与钟表时间可以类比于空间领域里的「地址」。

If a time is asked in a question, it is not natural to simply state the full timestamp as answer, but the temporal granularity has to be adapted to the situation. For example to the question "When did something happen?" several temporal granularity levels could be the right one, like in the 60s, or in 1969, or last Friday or even a complex expression like between event A and event B. The first one describes the point of time by a whole decade, the second one by a year. The event itself could have happen within minutes, but the accuracy of the statement varies according to the situation. Thus the expressivity should be allowed.

如果问题里问到时间，把完整的时间戳直接作为答案说出来并不自然，时间粒度必须适配当时的情形。举例来说，对「某件事什么时候发生的」这个问题，好几个时间粒度层级都是对的：「六十年代」，或者「1969年」，或者「上周五」，甚至是「在事件 A 与事件 B 之间」这样的复合表达。第一种用整整十年来描述这个时间点，第二种用一年。事件本身可能只发生在几分钟之内，但陈述的精度要随情形而变。因此这种表达力应当被允许。

Temporal elements divide between Time and TemporalConstraints&Chronology. The first one can be a Point of Time with its corresponding temporal granularity, or a Time Interval with a start time and either the duration or the end time. Time by Event defines the time by referring to an event. Time by Relation defines the time by unary or binary temporal relations. The second one, the temporal constraints and chronology, allow a Partial Order of the time by the before relation. They allow temporal Nesting or any other temporal Constraint like after or overlap.

时间元素分成 Time（时间）与 TemporalConstraints&Chronology（时间约束与年代顺序）两类。前者可以是带相应时间粒度的 Point of Time（时间点），也可以是 Time Interval（时间区间，含一个开始时间，再加上时长或结束时间之一）。Time by Event（按事件定时）通过引用某个事件来定义时间。Time by Relation（按关系定时）通过一元或二元时间关系来定义时间。后者即时间约束与年代顺序，允许用 before（早于）关系给时间建立 Partial Order（偏序），也允许时间上的 Nesting（嵌套）或者 after（晚于）、overlap（重叠）这类任意的 Constraint（约束）。

5.3.4 活动本体：改变世界

With physical objects, spatial elements and temporal elements, one can already describe complex but static worlds. Now, the activity elements describe the changes in the world and the most prominent one is change of location. Some events take place in point-of-times, others take place over time intervals. Such activities are described in SITUATIONAL STATEMENTS, such that the agents and time constraints and other important additional information can be stated or left underspecified.

有了物理对象、空间元素和时间元素，人们已经能描述复杂但静态的世界。而活动元素描述的是世界中的变化，其中最突出的一种是位置的改变。有些事件发生在时间点上，另一些则跨越时间区间。这类活动用「情境

陈述」来描述，这样施事者、时间约束以及其他重要的附加信息，既可以被明确写出，也可以留作未指定。

(原文图 5.29 给出购物领域的四个具体活动例子：从货架上拿出、放入购物车、从购物车取出、放回货架。)

Thus, the blocks-world that can be formed with elements from the UbiWorld ontology is not activity-centered or relation-centered. All types of elements (physical, spatial, temporal, activity, situation, inference) are equally important and arranged around SITUATIONAL STATEMENTS, that form the center of the whole approach. This view is established on the idea of realism in situation semantics, where basic properties and relations are taken to be real objects and not sets of n-tuples or functions.

因此，用 UbiWorld 本体的元素所能搭出的积木世界，既不是以活动为中心的，也不是以关系为中心的。所有类型的元素（物理、空间、时间、活动、情境、推断）同等重要，全都围绕「情境陈述」排布，而情境陈述构成整套方法的中心。这一观点建立在情境语义学中的实在论想法之上：基本的属性和关系被当作真实的对象，而不是若干 n 元组的集合或者函数。

This activity ontology finds its purpose in the software engineering and not in the research of proper classification and definition of concepts. We simply need resource identifiers to refer to the special activities and events, and the interoperability is realized by pointing to the same class or instance. Later on, in further research, either a profound ontological definition of the activity concepts will be needed, or attempts for further integration of the SUMO/MILO ontologies have to be undertaken.

这个活动本体的目的在于软件工程，而不在于概念的正确分类与定义这项研究。我们只是需要资源标识符来指代那些特定的活动和事件，而互操作性是通过「指向同一个类或实例」来实现的。将来在进一步的研究中，要么需要给活动概念一个扎实的本体定义，要么必须尝试与 SUMO/MILO 本体做进一步整合。

Not mentioned so far is the conceptual link to further information that describes the element or interaction in detail. This additional link allows to state contextual attributes and situational descriptions to every element or compound element structure in the conceptual model.

到目前为止还没提到的是指向「更多信息」的概念性链接，它详细描述某个元素或某次交互。这条附加链接使得我们能对概念模型中的每一个元素、或每一个复合元素结构，陈述其上下文属性与情境描述。

5.3.5 情境本体：描述世界

Attributes, parameters or properties about users, systems, locations or activities, are collected in the Situation Ontology. A situational parameter for a location could for example be the Noise Level, the Weather conditions, or the available Light. A situational parameter for a person could for example be his/her Blood Pressure, his/her Cognitive Load or his/her Interests. Hence, the defined general user model ontology GUMO can be considered as being part of the Situation Ontology. A situational parameter about a device or system could for example be its remaining Battery Power or its Screen Size.

关于用户、系统、位置或活动的属性、参数或性质，都被收进情境本体。一个位置的情境参数可以是噪音水平、天气状况，或者可用的光照。一个人的情境参数可以是他的血压、认知负荷，或者兴趣。因此，已定义好的通用用户模型本体 GUMO 可以被看作情境本体的一部分。关于一台设备或系统的情境参数，可以是它剩余的电量，或者它的屏幕尺寸。

A further distinction in the situation ontology can be made, between low level sensory data and higher level inferred data. Even though there is no clear possibility to distinguish between the different higher levels of inference, the low level sensor data can roughly be classified by the mass of uninterpreted data, being sent on a regular, frequent basis, from a special sensor device.

情境本体内部还可以做一个区分：低层传感数据与高层推断数据。尽管在不同的高层推断层级之间没有清晰的划分办法，低层传感数据大致可以这样刻画：来自某个专门传感设备、按固定频率频繁发送的、大量未经解释的数据。

（原文脚注 19 给出这个区分为什么难做的理由：一个人的年龄可以很容易地由其兄弟姐妹的年龄估算出来；也可以通过复杂的语音分析推算出来；另一方面，还可以通过对生日卡上照片做复杂的图像处理分析出来。因此，情境参数本身与产生该参数取值的推断过程有多少道，是相互独立的。）

The question that arises is: Should we add data types and ranges to the ontology or should we define them separately? What turned out to be treatable in practice was modeling the distinct value sets within the ontology but to define the dense ranges as data types outside the ontology. Each data type receives an identifier and by that a referrable URI. Furthermore, each possible value receives an identifier and can thus be semantically described and interpreted by the means of the ontology.

于是产生这样一个问题：我们应该把数据类型和取值域加进本体，还是应该单独定义它们？实践中证明可行的做法是：把离散的取值集合建模在本体之内，而把稠密的取值域作为数据类型定义在本体之外。每个数据类型获得一个标识符，并因此获得一个可引用的 URI。此外，每个可能的取值也获得一个标识符，因而能借助本体被语义地描述和解释。

Most of the situation parameters are combined with a default data type, that could be overwritten if needed. For example the Temperature in a room could be measured in degrees Fahrenheit or in degrees Celcius, or its range could be the set { cold, normal, warm, hot }. As stated in the chapter about SITUATIONAL STATEMENTS, the predicate is decoupled from the used range.

大多数情境参数都配有一个默认数据类型，需要时可以被覆盖。举例来说，房间里的温度可以用华氏度测量，也可以用摄氏度测量，或者它的取值域可以是 {冷、正常、暖、热} 这个集合。正如关于「情境陈述」的那一章所述，谓词与所用的取值域是解耦的。

On the one hand, a data type like PoorGoodPerfect can be used for many attributes, while on the other hand the data type NoiseLevelType seems to be only useful for the physical environment

parameter NoiseLevel. However, this data type could for example also be used to classify the happiness of a baby: { quiet, normal, noisy, loud, extremely loud }.

一方面，像 PoorGoodPerfect（差-好-完美）这样的数据类型可以用在很多属性上；另一方面，NoiseLevelType（噪音水平类型）这个数据类型看起来只对物理环境参数 NoiseLevel（噪音水平）有用。然而这个数据类型也可以用来给一个婴儿的开心程度分级：{安静、正常、有点吵、大声、极吵}。

5.3.6 推断本体：计算世界

Finally the power of computing and intelligent behavior enters the UbiWorld by the Inference Ontology. Inference elements define smart rules or proactive inference processes within intelligent instrumented environments. In ubiquitous computing and ambient intelligence, several scenarios have been proposed, among which the home scenario and the office scenario are the most prominent ones.

最后，计算的能力与智能行为通过推断本体进入 UbiWorld。推断元素定义智能规则，或者被仪器化的智能环境中的主动推断过程。在普适计算与环境智能领域，已经有若干场景被提出，其中家庭场景和办公场景最为突出。

（原文此处用两页篇幅综述 2005 年前后的智能环境项目：Georgia Tech 的 AwareHome 研究计划，房子能感知住户的所在与活动，研究的问题是这一栋房子如何为住户提供提升生活质量、或帮助他们年老时保持独立的服务；微软研究院的 EasyLiving 项目在做智能环境的原型架构与技术；欧洲较新的智能家居项目包括荷兰埃因霍温的飞利浦 HomeLab、慕尼黑的「当代之家」、以及 Fraunhofer 学会在杜伊斯堡创新中心的「智能屋 inHaus」，后者除住宅外还包含一个联网花园和一辆联网汽车，基本想法是智能屋里所有设备和部件不只彼此通信，还联到外部世界，从而允许远程监控与远程控制。另外还介绍了卡尔斯鲁厄大学的 MediaCup：一只普通咖啡杯，在杯底集成了感知、处理与通信能力，用来采集并传达所处环境的一般上下文信息——杯里的电子元件感知这只杯子被如何使用，比如是否有人在喝、是否有人在把玩它、以及杯子的温度，这些信息随后被传给房间里其他计算机化的物件，比如咖啡机或者一台 Web 服务器。原文提到「小型会议」这个推断元素描述的是小型会议的检测过程：如果好几杯热咖啡意识到彼此共处在一间会议室里，就能自行推断出正在开会。）

The inference ontology, which is still under construction, is especially introduced to collect all inferences that lead to intelligent interaction behavior in the research of ubiquitous computing. "Remind me there" and "Remind me then" represent virtual notes that can be posted within the whole UbiWorld as Digital Graffiti. These there & then rules are used to demonstrate basic proactive behavior within this virtual world.

推断本体仍在建设中，引入它的专门目的是把普适计算研究中所有导致智能交互行为的推断收集起来。「在那儿提醒我」和「到那时提醒我」代表可以在整个 UbiWorld 里张贴的虚拟便签，称为「数字涂鸦」。这些「在何处与在何时」的规则，被用来在这个虚拟世界里演示基本的主动行为。

（原文图 5.39 是数字涂鸦触发器编辑器的截图：当时正在编辑的规则是——每次 Jörg 这个人进入名为 Schlemmer Eule 的餐馆，就用一句话提醒他，那里某道菜公认非常好。）

参考链接

- [YAMAMOTO 工具主页](#) — 原文用于给有层级的几何地图建模的工具，把符号位置模型和坐标模型接起来（该站点已停止维护，仅作出处标注）
- [Georgia Tech AwareHome 研究计划](#) — 原文综述里的智能家居代表项目
- [MediaCup 项目主页](#) — 原文提到的带传感器的咖啡杯，普适计算的经典演示
- [SUMO 上层本体](#) — 原文在活动本体一节明说未来要考虑与之整合的通用上层本体